機械学習　第5回 演習問題

提出課題（勾配降下法）

提出期限：2026 年 10 月 26 日（月）

学籍番号：　0000000
氏名：　　氏名を書く
提出日：　2026 年 10 月 26 日

注意

- 解答は「解答」の枠内に書くこと。枠外の問題文は変更しないこと。
- 計算問題は結果だけでなく途中の式も書くこと。反復計算は、各ステップの値を式や表で示すこと。
- 分数はそのまま分数で答えてよい。小数で答える場合は有効数字 3 桁程度でよい。
- 証明問題では、どの定義・性質を使ったか（凸関数の定義、コーシー・シュワルツの不等式、等比数列の和の公式、数学的帰納法など）を明記すること。
- 「確認せよ」という問いには、両辺を実際に計算して一致することを示すこと。
- 「説明せよ」という問いには、計算結果だけでなく**日本語の説明**を書くこと。
- 数式の書き方は末尾の「LaTeX の書き方」を参照すること。

問題

1. **1 変数の勾配降下法**　$f(w) = 3w^2 - 12w + 5$ について答えよ。
   （a）最小点 w^* を微分して求めよ。
   （b）$w^{(0)} = 0$、$\eta = 0.1$ として $w^{(1)}, w^{(2)}, w^{(3)}$ を計算せよ。
   （c）テキスト式 (5.4) $w^{(t)} - w^* = (1 - 2a\eta)^t \, (w^{(0)} - w^*)$ を用いて、$w^{(t)} - w^*$ を t の式で書け。$w^{(3)}$ の値が (b) と一致することを確かめよ。
   （d）この f に対して勾配降下法が収束する学習率の範囲を求めよ。また、振動せずに収束する（$w^{(t)}$ が w^* を行き過ぎない）範囲を求めよ。

解答

(a) $f'(w) =$ 　　。$f'(w) = 0$ より $w^* =$ 　　。最小点である理由（f'' の符号）：

(b) 更新式：$w^{(t+1)} = w^{(t)} - 0.1\,(\quad\quad)$

$$w^{(1)} =$$
$$w^{(2)} =$$
$$w^{(3)} =$$

(c) $a =$ 　　なので $1 - 2a\eta =$ 　　。

$$w^{(t)} - w^* =$$

$t = 3$ のとき $w^{(3)} =$ 　　（(b) と一致するか： 　　）

(d) 収束する範囲：$|1 - 2a\eta| < 1$ より

振動せずに収束する範囲：

2. **最小二乗法への適用** 　$\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$、$\boldsymbol{y} = (1, 2, 2)^\top$（第 4 回演習問題 1 のデータ）について答えよ。

(a) $\boldsymbol{A} = \frac{2}{N}\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$ と $\boldsymbol{b} = \frac{2}{N}\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{y}$ を求めよ。

(b) $\boldsymbol{w}^{(0)} = \boldsymbol{0}$、$\eta = 0.1$ として $\boldsymbol{w}^{(1)}$ と $\boldsymbol{w}^{(2)}$ を計算せよ。

(c) $L_D(\boldsymbol{w}^{(0)})$、$L_D(\boldsymbol{w}^{(1)})$、$L_D(\boldsymbol{w}^{(2)})$ を計算し、単調に減っていることを確かめよ。

(d) 第 4 回で求めた厳密解 $\boldsymbol{w}^* = (7/6, 1/2)^\top$ と $\boldsymbol{w}^{(2)}$ を比べ、どちらの成分がより収束しているか述べよ。

解答

(a)

$$\boldsymbol{A} = \frac{2}{3} \qquad = \qquad , \qquad \boldsymbol{b} = \frac{2}{3} \qquad =$$

(b)

$$\begin{aligned} \boldsymbol{w}^{(1)} &= \\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{w}^{(1)} - \boldsymbol{b} &= \\ \boldsymbol{w}^{(2)} &= \end{aligned}$$

(c) 残差 $\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}$ を求めてから計算する。

$$\begin{aligned} L_D(\boldsymbol{w}^{(0)}) &= \\ L_D(\boldsymbol{w}^{(1)}) &= \\ L_D(\boldsymbol{w}^{(2)}) &= \end{aligned}$$

(d) $\boldsymbol{w}^{(2)} - \boldsymbol{w}^* =$ 。より収束しているのは第（ ）成分。理由：

3. **収束条件**　問 2 の $\boldsymbol{A}$ について答えよ。

(a) $\boldsymbol{A}$ の固有値 $\lambda_1 > \lambda_2$ を求めよ（特性方程式を解く）。

(b) 条件数 κ を求めよ。

(c) 勾配降下法が収束する学習率の上限 $2/\lambda_{\max}$ を求めよ。

(d) テキスト式 (5.15) $\rho = \dfrac{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}}{\lambda_{\max} + \lambda_{\min}} = \dfrac{\kappa - 1}{\kappa + 1}$ の最適な学習率と、そのときの減衰率 ρ を求めよ。誤差を $1/1000$ にするのに必要な反復回数を見積もれ。

(e) λ_1, λ_2 に対応する固有ベクトル $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$ を求め、互いに直交することを確かめよ。L_D の等高線（楕円）の長軸はどちらの固有ベクトルの向きか。理由とともに述べよ。

解答

(a) 特性方程式：

$$\det(\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{I}) = \qquad\qquad = 0$$

$\lambda_1 =$, $\lambda_2 =$

(b) $\kappa = \lambda_1 / \lambda_2 =$

(c) $2/\lambda_{\max} =$

(d) 最適な学習率 $\eta = 2/(\lambda_{\max} + \lambda_{\min}) =$ 、$\rho =$

$$\text{反復回数} \approx \frac{\log 1000}{\log(1/\rho)} =$$

(e) $\boldsymbol{v}_1 =$, $\boldsymbol{v}_2 =$

直交性の確認：$\boldsymbol{v}_1^\top \boldsymbol{v}_2 =$

長軸の向き： 。理由：

4. **勾配と逆向きに進む理由** $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$ を微分可能とし、点 $\boldsymbol{w}$ で $\nabla f(\boldsymbol{w}) \neq \boldsymbol{0}$ とする。長さ 1 の方向ベクトル $\boldsymbol{u}$（$\|\boldsymbol{u}\| = 1$）に対して、方向微分 $D_{\boldsymbol{u}} f(\boldsymbol{w}) = \nabla f(\boldsymbol{w})^\top \boldsymbol{u}$ を考える。

(a) コーシー・シュワルツの不等式を用いて $-\|\nabla f(\boldsymbol{w})\| \leq D_{\boldsymbol{u}} f(\boldsymbol{w}) \leq \|\nabla f(\boldsymbol{w})\|$ を示せ。

(b) 上の不等式で等号が成り立つ $\boldsymbol{u}$ をそれぞれ求めよ。

(c) テキスト式 (5.8) $f(\boldsymbol{w}^{(t+1)}) \approx f(\boldsymbol{w}^{(t)}) - \eta \|\nabla f(\boldsymbol{w}^{(t)})\|^2$ を導け。$\eta > 0$ かつ $\nabla f(\boldsymbol{w}^{(t)}) \neq \boldsymbol{0}$ なら右辺が $f(\boldsymbol{w}^{(t)})$ より真に小さいことを説明せよ。

解答

(a) 使う不等式：

(b) 上側の等号：$\boldsymbol{u} =$ 、下側の等号：$\boldsymbol{u} =$

(c) 1 次近似 $f(\boldsymbol{w} + \boldsymbol{\delta}) \approx f(\boldsymbol{w}) + \nabla f(\boldsymbol{w})^\top \boldsymbol{\delta}$ に $\boldsymbol{\delta} =$ を代入する。

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{w}^{(t+1)}) &\approx \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

真に小さい理由：

5. **標準化** 3 件のデータの特徴が $x = 10, 20, 30$ であるとする。

(a) バイアス項を含む計画行列 $\boldsymbol{X}$ について $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}$ を求め、その固有値と条件数を求めよ（固有値は

小数第 2 位まででよい)。

(b) x を標準化した z を求め、計画行列 $\boldsymbol{Z} = (\mathbf{1}\ \ \boldsymbol{z})$ について $\boldsymbol{Z}^\top \boldsymbol{Z}$ と条件数を求めよ。

(c) (a) と (b) で勾配降下法の収束に必要な反復回数がおよそ何倍違うか、テキスト式 (5.15) $\rho = (\kappa-1)/(\kappa+1)$ をもとに述べよ。

解答

(a)

$$\boldsymbol{X} = \qquad\qquad , \qquad \boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X} =$$

固有値：$\lambda_1 \approx$, $\lambda_2 \approx$, 条件数 $\kappa \approx$

(b) $\bar{x} =$, $s =$, $z =$

$$\boldsymbol{Z}^\top \boldsymbol{Z} = \qquad\qquad , \qquad \kappa =$$

(c) (a) の $\rho =$ 、(b) の $\rho =$ 。反復回数の比：

6. **凸関数の判定**　次の関数が凸かどうかを、2 次条件（1 変数なら $f'' \geq 0$）で判定せよ。凸の場合は狭義凸かどうかも述べよ。

(a) $f(x) = e^x$

(b) $f(x) = x^3$

(c) $f(x) = -\log x$（$x > 0$）

(d) $f(\boldsymbol{w}) = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{A} \boldsymbol{w}$、ただし $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

(e) $f(\boldsymbol{w}) = \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2 + \lambda \|\boldsymbol{w}\|^2$（$\lambda > 0$、$\boldsymbol{X}$ は任意）

解答

(a) $f'' =$ 。判定（凸／凸でない、狭義凸かどうか）と理由：

(b) $f'' =$ 。判定（凸／凸でない、狭義凸かどうか）と理由：

(c) $f'' =$ 。判定（凸／凸でない、狭義凸かどうか）と理由：

(d) ヘッセ行列 $\nabla^2 f =$ 。判定と理由：

(e) ヘッセ行列 $\nabla^2 f =$ 。正定値であることの説明と判定：

7. **凸関数の性質**　$f, g : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$ を凸関数とする。凸関数の定義（テキスト式 (5.18)）$f\big(\theta \boldsymbol{x} + (1-\theta)\boldsymbol{y}\big) \leq \theta f(\boldsymbol{x}) + (1-\theta) f(\boldsymbol{y})$（任意の $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ と $\theta \in [0,1]$）に基づいて次を示せ。

(a) $f + g$ は凸関数である。

(b) $c > 0$ に対して cf は凸関数である。

(c) $h(\boldsymbol{x}) = \max\{f(\boldsymbol{x}), g(\boldsymbol{x})\}$ は凸関数である。

(d) (a)(b) を用いて、経験損失 $\frac{1}{N}\sum_i (y_i - \tilde{\boldsymbol{x}}_i^\top \boldsymbol{w})^2$ が凸であることを、各項 $(y_i - \tilde{\boldsymbol{x}}_i^\top \boldsymbol{w})^2$ が凸であることから導け（各項が凸であることは、1 変数の u^2 が凸であることと u が $\boldsymbol{w}$ の 1 次式であることから認めてよい）。

解答

(a) $\boldsymbol{z} = \theta\boldsymbol{x} + (1-\theta)\boldsymbol{y}$ とおく。

$$
\begin{aligned}
(f+g)(\boldsymbol{z}) &= \\
&\leq \qquad\qquad (\qquad) \\
&=
\end{aligned}
$$

(b)

$$
\begin{aligned}
(cf)(\boldsymbol{z}) &= \\
&\leq \qquad\qquad (\qquad) \\
&=
\end{aligned}
$$

(c)

(d)

8. **局所的最小点**　$f(w) = w^4 - 4w^3 + 4w^2 + 1 = w^2(w-2)^2 + 1$ について答えよ。

(a) $f'(w) = 0$ となる w をすべて求めよ。

(b) それぞれの点が極小・極大のどちらかを f'' の符号で判定せよ。

(c) この f は凸か。理由とともに述べよ。

(d) $w^{(0)} = 1.2$ から小さな学習率で勾配降下法を始めたとき、どの点に収束するか。$w^{(0)} = 0.8$ ならどうか。初期値によって結果が変わる理由を述べよ。

解答

(a) $f'(w) =$ $=$ （因数分解）。$w =$

(b) $f''(w) =$

w	$f''(w)$	$f(w)$	判定

(c) 凸か（　　）。理由：

(d) $w^{(0)} = 1.2$ から：　　、$w^{(0)} = 0.8$ から：　　。理由：

9. **モメンタムと Adam**　モメンタム法の更新式（テキスト式 (5.21)）$\boldsymbol{v}^{(t+1)} = \beta\,\boldsymbol{v}^{(t)} - \eta\,\boldsymbol{g}^{(t)}$、$\boldsymbol{w}^{(t+1)} = \boldsymbol{w}^{(t)} + \boldsymbol{v}^{(t+1)}$　（$\boldsymbol{g}^{(t)} = \nabla f(\boldsymbol{w}^{(t)})$、$\beta \in [0, 1)$）について答えよ。

   (a) $\boldsymbol{v}^{(0)} = \boldsymbol{0}$ から展開して、テキスト式 (5.22) $\boldsymbol{v}^{(t+1)} = -\eta \sum_{k=0}^{t} \beta^{\,t-k}\,\boldsymbol{g}^{(k)}$ を導け。

   (b) 勾配がずっと同じ $\boldsymbol{g}$ であるとき、$t \to \infty$ で $\boldsymbol{v}^{(t)}$ が $-\eta\boldsymbol{g}/(1-\beta)$ に近づくことを示せ。$\beta = 0.9$ のとき実効的な学習率は何倍になるか。

   (c) 勾配が $\boldsymbol{g}, -\boldsymbol{g}, \boldsymbol{g}, -\boldsymbol{g}, \ldots$ と反転を繰り返すとき、$\boldsymbol{v}^{(t)}$ の大きさが $t \to \infty$ で $\eta\|\boldsymbol{g}\|/(1+\beta)$ に近づくことを示せ。

   (d) 問 1 の $f(w) = 3w^2 - 12w + 5$ に対して、$w^{(0)} = 0$、$\eta = 0.1$、$\beta = 0.5$ のモメンタム法で $w^{(1)}, w^{(2)}, w^{(3)}$ を計算し、問 1(b) の勾配降下法と比べよ。

   (e) Adam の更新則（テキスト式 (5.25)）$\boldsymbol{m}^{(t)} = \beta_1 \boldsymbol{m}^{(t-1)} + (1-\beta_1)\boldsymbol{g}^{(t-1)}$、$\boldsymbol{v}^{(t)} = \beta_2 \boldsymbol{v}^{(t-1)} + (1-\beta_2)\boldsymbol{g}^{(t-1)} \odot \boldsymbol{g}^{(t-1)}$、$\hat{\boldsymbol{m}}^{(t)} = \boldsymbol{m}^{(t)}/(1-\beta_1^t)$、$\hat{\boldsymbol{v}}^{(t)} = \boldsymbol{v}^{(t)}/(1-\beta_2^t)$、$\boldsymbol{w}^{(t)} = \boldsymbol{w}^{(t-1)} - \eta\,\hat{\boldsymbol{m}}^{(t)}/(\sqrt{\hat{\boldsymbol{v}}^{(t)}} + \epsilon)$（$\boldsymbol{m}^{(0)} = \boldsymbol{v}^{(0)} = \boldsymbol{0}$）で $t = 1$ のとき、ϵ を無視すれば $\boldsymbol{w}^{(1)} = \boldsymbol{w}^{(0)} - \eta\,\mathrm{sign}(\boldsymbol{g}^{(0)})$ となることを示せ（sign は成分ごとの符号）。これが「勾配の大きさによらず各成分が η だけ動く」ことを意味する理由を述べよ。

解答

(a)

(b)

$$\boldsymbol{v}^{(t+1)} = -\eta \boldsymbol{g}\,(1 + \beta + \cdots + \beta^t) = \qquad\qquad \longrightarrow$$

$\beta = 0.9$ のとき実効的な学習率は　　倍。

(c)

(d) 各ステップの値を表に書く。

t	$g^{(t)} = f'(w^{(t)})$	$v^{(t+1)}$	$w^{(t+1)}$	勾配降下法の $w^{(t+1)}$ (問 1(b))
0				
1				
2				

比較して気づいたこと：

(e) $t = 1$ のとき $\boldsymbol{m}^{(1)} =$　　、$\boldsymbol{v}^{(1)} =$　　、$\hat{\boldsymbol{m}}^{(1)} =$　　、$\hat{\boldsymbol{v}}^{(1)} =$

「各成分が η だけ動く」ことを意味する理由：

LaTeX の書き方（参考）

第 5 回の課題で使う数式の書き方をまとめる。数式は `$ ... $` で囲む（行の中に書く場合）か、`\begin{equation*} ... \end{equation*}` で囲む（1 行独立させる場合）。

表示	書き方
$\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}$	`\bm{X}^\top\bm{X}`
$(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X})^{-1}$（逆行列）	`(\bm{X}^\top\bm{X})^{-1}`
$\boldsymbol{w}^*$, $\boldsymbol{w}^+$	`\bm{w}^*`, `\bm{w}^{+}`
$\hat{\boldsymbol{y}}$（予測ベクトル）	`\hat{\bm{y}}`
$\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{w}\|^2$（ノルムの二乗）	`|\bm{y} - \bm{X}\bm{w}|^2`
$\nabla_{\boldsymbol{w}} L_D$（勾配）	`\nabla_{\bm{w}} L_D`
$\dfrac{\partial f}{\partial w_i}$（偏微分）	`\frac{\partial f}{\partial w_i}`
$\det(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X})$	`\det(\bm{X}^\top\bm{X})`
$\mathrm{tr}(\boldsymbol{H})$	`\mathrm{tr}(\bm{H})`
$\mathrm{rank}(\boldsymbol{X})$, $\mathrm{Null}(\boldsymbol{X})$, $\mathrm{Col}(\boldsymbol{X})$	`\mathrm{rank}(\bm{X})` など
$\lambda_{\max}$, κ, ε	`\lambda_{\max}`, `\kappa`, `\varepsilon`
$\{\, \boldsymbol{w}^* + t\boldsymbol{v} \mid t \in \mathbb{R} \,\}$	`\{\, \bm{w}^* + t\bm{v} \mid t \in \mathbb{R} \,\}`
$\frac{1}{6}$, $\frac{7}{6}$（分数）	`\frac{1}{6}`, `\tfrac{7}{6}`
$\Longrightarrow$	`\Longrightarrow`

行列の書き方（`pmatrix` 環境。`&` で列を区切り、`\\` で行を変える）：

```
\begin{equation*}
  \bm{X}^\top\bm{X} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}
\end{equation*}
```

表示結果：

$$\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

分数を係数にもつ行列（全体を $\frac{1}{6}$ 倍するときは前に出す）：

```
\begin{equation*}
  \bm{A}^{-1} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}
\end{equation*}
```

表示結果：

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$$

計算過程を複数行で書く例（`align*` 環境。`&` の位置で揃う）：

```
\begin{align*}
  \bm{w}^* &= \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}
              \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} \\
           &= \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 25 - 18 \\ -15 + 18 \end{pmatrix}
\end{align*}
```

表示結果：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{w}^* &= \frac{1}{6}\begin{pmatrix}5 & -3\\ -3 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5\\6\end{pmatrix}\\ &= \frac{1}{6}\begin{pmatrix}25-18\\ -15+18\end{pmatrix}\end{aligned}$$

証明で「どの性質を使ったか」を右側に書く例（`&&\text{...}` を使う）：

```
\begin{align*}
  \bm{v}^\top\bm{X}^\top\bm{X}\bm{v}
    &= (\bm{X}\bm{v})^\top(\bm{X}\bm{v}) && \text{（転置の性質）} \\
    &= \|\bm{X}\bm{v}\|^2 && \text{（ノルムの定義）}
\end{align*}
```

表示結果：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}^\top\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X}\boldsymbol{v} &= (\boldsymbol{X}\boldsymbol{v})^\top(\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}) && \text{（転置の性質）}\\ &= \|\boldsymbol{X}\boldsymbol{v}\|^2 && \text{（ノルムの定義）}\end{aligned}$$

注意：テンプレート中の `\phantom{XXXX}` は答えを書く空白である。解答を書くときはこの部分を自分の答えで置き換えること。